

M-模范畴与模函子的三层级

摘要

本文系统梳理 M -模范畴 (M -Module Category) 的基本定义与结构, 重点阐述 M -模函子的三层级分类——松弛 (Lax)、强 (Strong)、严格 (Strict)——并讨论 M -模范畴自身的严格化定理。通过揭示这些层级结构与幺半函子分层之间的完美平行性, 展现高阶范畴论中处理代数结构的统一范式。

1 引言：从幺半函子到模函子的平行迁移

在幺半范畴理论中, 幺半函子依据其结构态射的强弱自然分化为三个层级: 松弛幺半函子 (结构态射仅为普通态射)、强幺半函子 (结构态射为同构) 和严格幺半函子 (结构态射为恒等映射)。这一层级划分并非幺半范畴所独有——它根植于高阶范畴论处理一切“带有代数结构的函子”时的统一方法论。

本文的核心论点是: 当我们将幺半范畴 M 视作高阶世界中的“环”, 而将 M 作用下的范畴 $\mathcal{C}$ 视作该环上的“模”时, 作用于模之间的 M -等变函子 (M -模函子) 呈现出与幺半函子 ** 完全同构 ** 的三层级结构。这一洞察揭示了范畴论最深层的“分形”之美: 在某一局部习得的代数规律, 可以精确地投射到更广阔的结构图景中。

2 舞台确立: M -模范畴的定义

2.1 幺半范畴回顾

设 $M = (\mathcal{M}, \otimes, I)$ 是一个 (弱) 幺半范畴, 配备结合子

$$\alpha_{m,n,p} : (m \otimes n) \otimes p \xrightarrow{\sim} m \otimes (n \otimes p), \quad m, n, p \in \mathcal{M}$$

以及左右单位子

$$\rho_m : m \otimes I \xrightarrow{\sim} m, \quad \lambda_m : I \otimes m \xrightarrow{\sim} m,$$

满足 Mac Lane 五边形和三角形连贯性公理。

2.2 作用双函子与公理

一个 M -模范畴是一个普通范畴 $\mathcal{C}$ ，配上一个双函子（称为作用）

$$* : M \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C},$$

直观对应标量乘法 $(m, x) \mapsto m * x$ 。为使此作用具有“模范畴”的代数结构，需配备两个自然同构：

1. 作用结合子 (Action Associator):

$$\mu_{m,n,x} : (m \otimes n) * x \xrightarrow{\sim} m * (n * x), \quad m, n \in \mathcal{M}, x \in \mathcal{C}.$$

它将“先张量积再作用”与“先后作用”联系起来。

2. 作用单位子 (Action Unitor):

$$\lambda_x : I * x \xrightarrow{\sim} x, \quad x \in \mathcal{C}.$$

它表明单位对象 I 的作用是平凡的。

2.3 连贯性公理

与幺半范畴类似， μ 和 λ 必须满足以下两条连贯性条件 (Coherence Conditions):

模五边形公理 (Module Pentagon)

对任意 $m, n, p \in M$ 和 $x \in \mathcal{C}$ ，下图交换：其中 $\alpha_{m,n,p}$ 是 $\mathcal{M}$ 中的幺半结合子，而

$$\begin{array}{ccc}
 & ((m \otimes n) \otimes p) * x & \\
 \mu_{m \otimes n, p, x} \swarrow & & \searrow \alpha_{m, n, p} * \text{id}_x \\
 (m \otimes n) * (p * x) & & (m \otimes (n \otimes p)) * x \\
 \mu_{m, n, p * x} \downarrow & & \downarrow \mu_{m, n \otimes p, x} \\
 m * (n * (p * x)) & \xleftarrow{\text{id}_m * \mu_{n, p, x}} & m * ((n \otimes p) * x)
 \end{array}$$

图 1: 模五边形公理交换图

μ 是作用结合子。此公理确保两种不同方式将三重作用化为标准形式的路径是一致的。

模三角形公理 (Module Triangle)

对任意 $m \in M$ 和 $x \in \mathcal{C}$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} (m \otimes I) * x & \xrightarrow{\mu_{m,I,x}} & m * (I * x) \\ & \searrow \rho_m * \text{id}_x \quad \swarrow \text{id}_m * \lambda_x & \\ & m * x & \end{array}$$

此公理协调了作用结合子与作用单位子之间的关系。

3 M-模函子的三层级

设 $(\mathcal{C}, *, {}^{\mathcal{C}}\mu, {}^{\mathcal{C}}\lambda)$ 和 $(\mathcal{D}, *, {}^{\mathcal{D}}\mu, {}^{\mathcal{D}}\lambda)$ 是同一个幺半范畴 M 上的两个 M -模范畴。一个 M -模函子 (M -Module Functor) 是一个函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 配备结构态射 (Comparator)

$$s_{m,x}: m * {}^{\mathcal{D}}F(x) \rightarrow F(m * {}^{\mathcal{C}}x), \quad m \in \mathcal{M}, x \in \mathcal{C}.$$

物理意义: s 沟通了”先作用再映射” ($F(m * {}^{\mathcal{C}}x)$) 与”先映射再作用” ($m * {}^{\mathcal{D}}F(x)$) 两条路径。

依据 s 的”强硬程度”, M -模函子自然分化为三个层级。

3.1 松弛 M -模函子 (Lax M -Module Functor)

定义 3.1. $s_{m,x}$ 是 $\mathcal{D}$ 中的一个普通态射 (不一定可逆)。

物理意义: 映射 F 保留了作用的方向, 但可能”丢失”或”压缩”信息。 F 作为一个从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的”翻译器”, 能够将目标语言 ($\mathcal{D}$) 中的外部作用转换回源语言 ($\mathcal{C}$) 经过 F 的像, 但在反向推导时信息量可能减少。

松弛模函子还需满足以下两条连贯性条件:

1. 与作用结合子的相容性

对任意 $m, n \in \mathcal{M}$ 和 $x \in \mathcal{C}$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccccc} (m \otimes n) * {}^{\mathcal{D}}F(x) & \xrightarrow{s_{m \otimes n, x}} & F((m \otimes n) * {}^{\mathcal{C}}x) & & \\ \mu_{m,n,F(x)}^{\mathcal{D}} \downarrow & & \downarrow F(\mu_{m,n,x}^{\mathcal{C}}) & & \\ m * {}^{\mathcal{D}}(n * {}^{\mathcal{D}}F(x)) & \xrightarrow{\text{id}_m * {}^{\mathcal{D}}s_{n,x}} & m * {}^{\mathcal{D}}F(n * {}^{\mathcal{C}}x) & \xrightarrow{s_{m,n * {}^{\mathcal{C}}x}} & F(m * {}^{\mathcal{C}}(n * {}^{\mathcal{C}}x)) \end{array}$$

图 2: M-模函子结构态射与作用结合子的相容性

2. 与作用单位子的相容性

对任意 $x \in \mathcal{C}$ ，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} I *^{\mathcal{D}} F(x) & \xrightarrow{s_{I,x}} & F(I *^{\mathcal{C}} x) \\ \lambda_{F(x)}^{\mathcal{D}} \downarrow & & \downarrow F(\lambda_x^{\mathcal{C}}) \\ F(x) & \xrightarrow{\text{id}_{F(x)}} & F(x) \end{array}$$

3.2 强 M -模函子 (Strong M -Module Functor)

定义 3.2. $s_{m,x}$ 是一个自然同构 (Natural Isomorphism):

$$s_{m,x} : m *^{\mathcal{D}} F(x) \xrightarrow{\cong} F(m *^{\mathcal{C}} x).$$

物理意义：这是高阶表示论中最常用的层级。强模函子 F 完美地翻译了 M 的作用结构：内部作用与外部作用可以在同构意义下无损互换。

注记 3.1. 若要在两个 M -模范畴之间定义等价 (Equivalence)，必须使用强 M -模函子。等价意味着不仅范畴本身等价，范畴上的 M -作用结构也在同构意义下被完全保持。

3.3 严格 M -模函子 (Strict M -Module Functor)

定义 3.3. $s_{m,x}$ 是恒等映射 (Identity):

$$m *^{\mathcal{D}} F(x) = F(m *^{\mathcal{C}} x), \quad s_{m,x} = \text{id}_{m *^{\mathcal{D}} F(x)}.$$

物理意义：代数上绝对相等，没有任何转圜余地。和严格幺半函子一样，严格 M -模函子在自然界中极其罕见，通常只存在于人为构造的严格模型中（如使用代数理论或句法方法构造的范畴）。

3.4 层级关系与总览

层级	$s_{m,x}$ 类型	信息保持	实际应用
松弛 (Lax)	普通态射	单向保持 (信息可减少)	遗忘函子、典范嵌入
强 (Strong)	同构	双向保持 (无损互换)	模等价、表示论
严格 (Strict)	恒等	代数相等	严格化构造、语法模型

4 横向对比：幺半函子与 M -模函子的结构同构性

下表清晰地展示了这两套定义的完美平行性：

概念	么半函子	M-模函子
底层映射	$F : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$	$F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$
”额外结构”	$F(m) \otimes F(n) \rightarrow F(m \otimes n)$	$m *^{\mathcal{D}} F(x) \rightarrow F(m *^{\mathcal{C}} x)$
结构态射	$\phi_{m,n} : F(m) \otimes F(n) \rightarrow F(m \otimes n)$	$s_{m,x} : m *^{\mathcal{D}} F(x) \rightarrow F(m *^{\mathcal{C}} x)$
Lax	ϕ 是态射	s 是态射
Strong	ϕ 是同构	s 是同构
Strict	ϕ 是恒等	s 是恒等

这一平行性并非偶然——它体现了范畴论处理”函子需保持某种代数结构”时的统一模式：结构态射的强度决定了函子对结构信息的保持程度。

5 M-模范畴本身的严格化定理

如果说模函子有层级之分，那么作为对象的 M-模范畴本身是否也有”弱”与”严格”之分？答案是肯定的。

5.1 弱 vs. 严格 M-模范畴

弱 M-模范畴： 即上文定义的一般形式——作用结合子 μ 和作用单位子 λ 是同构。

严格 M-模范畴： μ 和 λ 是恒等映射，即

$$(m \otimes n) * x = m * (n * x), \quad I * x = x.$$

5.2 严格化定理 (Strictification Theorem for Module Categories)

定理 5.1. 对于任意么半范畴 M 和其上的任意（弱）M-模范畴 $\mathcal{C}$ ，必定存在：

- 一个等价的严格么半范畴 M^{str} ；
- 一个等价的严格 M^{str} -模范畴 $\mathcal{C}^{\text{str}}$ 。

本定理的证明思路与么半范畴的 Mac Lane 严格化定理完全同构：利用”树的拓扑变形量”（即作用复合的规范路径）重新定义作用结构，将所有非严格同构转化为严格等式。具体而言，可以通过引入形式化的括弧模式（Parenthesization）和约束同构，构造一个新的范畴 $\mathcal{C}^{\text{str}}$ ，其中作用结合子被”卷入”对象的定义中，从而退化为恒等。

6 结论：范畴论的”分形”结构

我们已经看到，无论是幺半范畴（高阶环）还是 M -模范畴（高阶模），范畴论处理”代数结构”的范式呈现出令人惊叹的统一性：

- **对象本身：**都有”弱”（同构）与”严格”（等式）之分，且弱结构总是可以被严格化。
- **对象间的映射：**永远遵循 态射（Lax） $\rightarrow$ 同构（Strong） $\rightarrow$ 恒等（Strict）的三级台阶。

这不仅是范畴论”分形”美学的生动体现，更是一种强大的认识论工具：当我们在新的学术语境中遇到陌生的代数结构时，上述范式可以作为指导原则，迅速导出该结构的函子层级与严格化可能性。

关键词： M -模范畴； M -模函子；松弛模函子；强模函子；严格模函子；严格化定理；范畴论分形结构